# Методы вычисления равновесия по Нэшу в биматричных играх

## I. Чистые стратегии

Дано: $\Gamma(A,B)$. $\underset{[m\times n]}{A} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & a_{i_* j_*} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$; $\underset{[m\times n]}{B} = \begin{bmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & b_{i_* j_*} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$

$(A_{i_*}, B_{j_*})$ – ситуация р. Н в чистых страте г.

$$\Updownarrow$$

$$a_{i_* j_*} = \max_{i=\overline{1,m}} a_{i j_*}; \quad b_{i_* j_*} = \max_{j=\overline{1,n}} b_{i_* j}.$$

Пример. $\Gamma(A, B)$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & -1 \\ 4 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 4 & 7 \\ 4 & 5 & 5 & 4 \\ -3 & 6 & 6 & 2 \\ 8 & 7 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$(A_3, B_3)$ – ситуация р. Н. в чистых стратегиях.

# II. Смешанные стратегии.

<u>Опр. 1.</u> Для биматричной игры $\Gamma(A, B)$ множество $M_p = \{i \mid p_i > 0\}$ наз. спектром смешанной стратегии $p$ игрока I.

Стратегия $p$, для которой $M_p = M = \{\overline{1,m}\}$, наз. <u>вполне смешанной</u>.

Аналогично, $N_q = \{j \mid q_j > 0\}$ – спектр смешанной стратегии игрока II.

Стратегия $q$, для которой $N_q = N = \{\overline{1,n}\}$, наз. вполне смешанной стратегией игрока II.

<u>Теорема 1</u>. Для того, чтобы ситуация $(p^*, q^*)$ была ситуацией равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях биматричной игры $\Gamma(A, B)$, необходимо и достаточно, чтобы для любых $i = \overline{1,m}$ и $j = \overline{1,n}$ выполнялось условие:

$$f_A(i, q^*) \leq f_A(p^*, q^*); \quad f_B(p^*, j) \leq f_B(p^*, q^*).$$

$(i, q^*)$ – ситуация, в которой игрок I применяет чистую стратегию $A_i$, а игрок II – смешанную $q^*$.

$(p^*, j)$ – игрок I применяет $p^*$, а игрок II – чистую $B_j$.

# [2×2]-Биматричные игры

**Опр. 2.** Пара чисел $(p^*, q^*)$, $0 \le p^* \le 1$, $0 \le q^* \le 1$, определяет равновесную по Нэшу ситуацию в биматричной игре $\Gamma(A, B)$, $A_{[2\times2]}$, $B_{[2\times2]}$, если $\forall p, q$ : $0 \le p \le 1$, $0 \le q \le 1$, выполняются одновременно неравенства:

$$f_A(p, q^*) \le f_A(p^*, q^*); \quad f_B(p^*, q) \le f_B(p^*, q^*)$$

$[p; (1-p)]^T$; $[q, (1-q)]^T$ – смешанные стратегии игроков I и II соответственно.

**Теорема 2.** Выполнение неравенств:

$$f_A(p, q^*) \le f_A(p^*, q^*); \quad f_B(p^*, q) \le f(p^*, q^*)$$

равносильно выполнению неравенств:

$$(*) \quad f_A(0, q^*) \le f_A(p^*, q^*); \quad f_A(1, q^*) \le f_A(p^*, q^*);$$

$$(**) \quad f_B(p^*, 0) \le f_B(p^*, q^*); \quad f_B(p^*, 1) \le f_B(p^*, q^*).$$

$p = 1 \Longleftrightarrow$ стратегия $A_1$; $p = 0 \Longleftrightarrow$ стратегия $A_2$;

$q = 1 \Longleftrightarrow B_1$; $q = 0 \Longleftrightarrow B_2$

Представим неравенства (*) и (**) в более конструктивном виде:



$$f_A(p,q) = [p;(1-p)] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ (1-q) \end{bmatrix} =$$

$$= \left[ (p a_{11} + (1-p) a_{21}) ; (p a_{12} + (1-p) a_{22}) \right] \begin{bmatrix} q \\ (1-q) \end{bmatrix} =$$

$$= (a_{11} - a_{21} - a_{12} + a_{22}) pq + (a_{12} - a_{22}) p + (a_{21} - a_{22}) q + a_{22}$$

$$f_B(p,q)=[p;(1-p)]\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q \\ (1-q) \end{bmatrix} =$$

$$= (b_{11}-b_{21}-b_{12}+b_{22})pq+(b_{12}-b_{22})p+(b_{21}-b_{22})q+b_{22}.$$

$$f_A(1,q)=(a_{11}-a_{21}+a_{12}-a_{22})q+(a_{21}-a_{22})q+a_{12}$$

$$f_A(0,q)=(a_{21}-a_{22})q+a_{22}$$

Рассмотрим разности:

$$f_A(p,q)-f_A(1,q)=(a_{11}-a_{21}-a_{12}+a_{22})q(p-1)+$$
$$+(a_{12}-a_{22})p+a_{22}-a_{12};$$

$$f_A(p,q) - f_A(0,q) = (a_{11} - a_{21} + a_{12} + a_{22})pq +$$

$$+ (a_{12} - a_{22})p \; ;$$

Обозначим: $C = (a_{11} - a_{21} + a_{12} + a_{22})$

$$\alpha = a_{22} - a_{12}$$

Получим:

$$f_A(p,q) - f_A(1,q) = Cq(p-1) + \alpha p + \alpha =$$

$$= (p-1)(Cq + \alpha)$$

$$f_A(p,q) - f_A(0,q) = Cpq + \alpha p = p(Cq + \alpha)$$

Если ситуация $(p,q)$ – равновесие по Нэшу, то должны выполняться неравенства:

$$\begin{cases} (p-1)\cdot(Cq-\alpha) \geqslant 0 \\ p(Cq-\alpha) \geqslant 0 \end{cases}$$

Аналогично вычисляются:

$$f_B(p,q) - f_B(p,1) = (q-1)(\mathcal{D}p-\beta) \geqslant 0$$

$$f_B(p,q) - f_B(p,0) = q(\mathcal{D}p-\beta) \geqslant 0,$$

где $\mathcal{D} = (b_{11} - b_{21} - b_{12} + b_{22})$;

$\beta = b_{22} - b_{21}$.

**Резюме:** Для того, чтобы в биматричной игре $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ ситуация $(p;q)$ была равновесием по Нэшу, необходимо и достаточно одновременное выполнение неравенств:

$$\left.\begin{aligned} &(p-1)(Cq-\alpha) \geq 0 \\ &p(Cq-\alpha) \geq 0 \\ &(q-1)(Dp-\beta) \geq 0 \\ &q(Dp-\beta) \geq 0 \\ &0 \leq p \leq 1 \\ &0 \leq q \leq 1 \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} &C = a_{11} - a_{21} - a_{12} + a_{22}; \\ &\alpha = a_{22} - a_{12}; \\ &D = b_{11} - b_{21} - b_{12} + b_{22}; \\ &\beta = b_{22} - b_{21}. \end{aligned}$$

Пример 1.

$$\Gamma(A,B): \quad A=\begin{bmatrix}-10 & 2\\ 1 & -1\end{bmatrix};\ B=\begin{bmatrix}5 & -2\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

Найти все равновесия по Нэшу.

$$C=-10-1-2-1=-14;\quad \alpha=-1-2=-3.$$

$$D=5+1+2+1=9;\quad \beta=1+1=2$$

Получаем:

$$\left.\begin{aligned}(p-1)(-14q+3)&\geq 0\\ p(-14q+3)&\geq 0\end{aligned}\right\}\ (a)$$

$$\left.\begin{aligned}(q-1)(9p-2)&\geq 0\\ q(9p-2)&\geq 0\end{aligned}\right\}\ (б)$$

$$0\leq p\leq 1;\ 0\leq q\leq 1$$

А). Рассмотрим н-ва (а):

Возможны 3 случая:

1) $p=1$; 2) $p=0$; 3) $0<p<1$.

1). $p=1 \Rightarrow \quad -14q+3 \geqslant 0 \Rightarrow q \leqslant \frac{3}{14}$;

2). $p=0 \Rightarrow \quad 14q-3 \geqslant 0 \Rightarrow q \geqslant \frac{3}{14}$;

3). $0<p<1 \Rightarrow \begin{cases} 14q-3 \geqslant 0; \\ -14q+3 \geqslant 0. \end{cases} \Rightarrow q=\frac{3}{14}$.

б) Рассмотрим н-ва (б):

Возможны 3 случая:

1) $q=1$; $q=0$; $0<q<1$.

1) $q=1 \Longrightarrow 9p-2\geqslant 0$; $p\geqslant \frac{2}{9}$.

2) $q=0 \Longrightarrow -9p+2\geqslant 0$; $p\leqslant \frac{2}{9}$.

3). $0<q<1 \Longrightarrow \left.\begin{matrix} -9p+2\geqslant 0 \\ 9p-2\geqslant 0 \end{matrix}\right\} \Longrightarrow p=\frac{2}{9}$

Т.о. $p^*=\left[\frac{2}{9};\frac{7}{9}\right]^T$; $q^*=\left[\frac{3}{14};\frac{11}{14}\right]^T$

$$f_A(p^*, q^*) = p^{*T} A q^* =$$

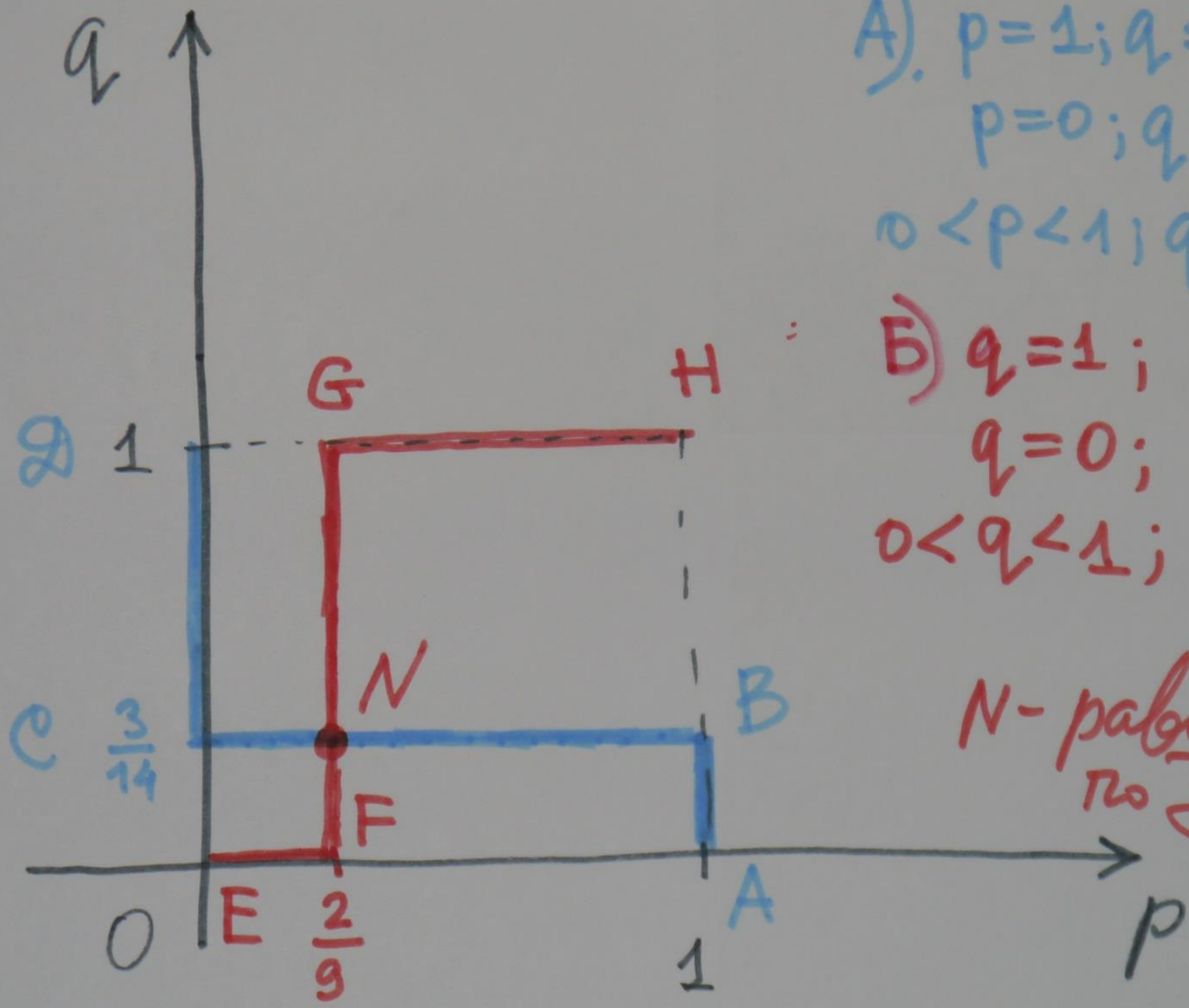
$$= \left[\frac{2}{9}; \frac{7}{9}\right] \begin{bmatrix} -10 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/14 \\ 11/14 \end{bmatrix} = -\frac{4}{7}$$

$$f_B(p^*, q^*) = p^{*T} B q^* =$$

$$= \left[\frac{2}{9}; \frac{7}{9}\right] \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/14 \\ 11/14 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}$$

# Графическая интерпретация

16




А). $p=1;\ q\le \frac{3}{14}$ (AB)

$p=0;\ q\ge \frac{3}{14}$ (CD)

$0<p<1;\ q=3/14$ (BC)

Б) $q=1;\ p\ge 2/9$ (GH)

$q=0;\ p\le 2/9$ (EF)

$0<q<1;\ p=2/9$ (FG)

N - равновесие по Нэшу.

Пример 2. $\Gamma(A,B)$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Определить все ситуации равновесия по Нэшу.

$C = a_{11} - a_{21} - a_{12} + a_{22} = 2 + 1 = 3;$

$\alpha = a_{22} - a_{12} = 1;$

$\mathcal{D} = b_{11} - b_{21} - b_{12} + b_{22} = 1 + 2 = 3;$

$\xi = b_{22} - b_{21} = 2$

Для того, чтобы $(p,q)$ – было равновесием по Нэшу, необходимо и достаточно выполнение системы неравенств:

$$\left.\begin{array}{l}(p-1)(3q-1)\geq 0\\ p(3q-1)\geq 0\end{array}\right\}\ (a)$$

$$\left.\begin{array}{l}(q-1)(3p-2)\geq 0\\ q(3p-2)\geq 0\end{array}\right\}\ (б)$$

$$0\leq p\leq 1;\ 0\leq q\leq 1.$$

Из н-в (а): 1). $p=1 \Rightarrow 3q-1\geq 0;\ q\geq \frac{1}{3}$

2) $p=0 \Rightarrow -3q+1\geq 0;\ q\leq 1/3$

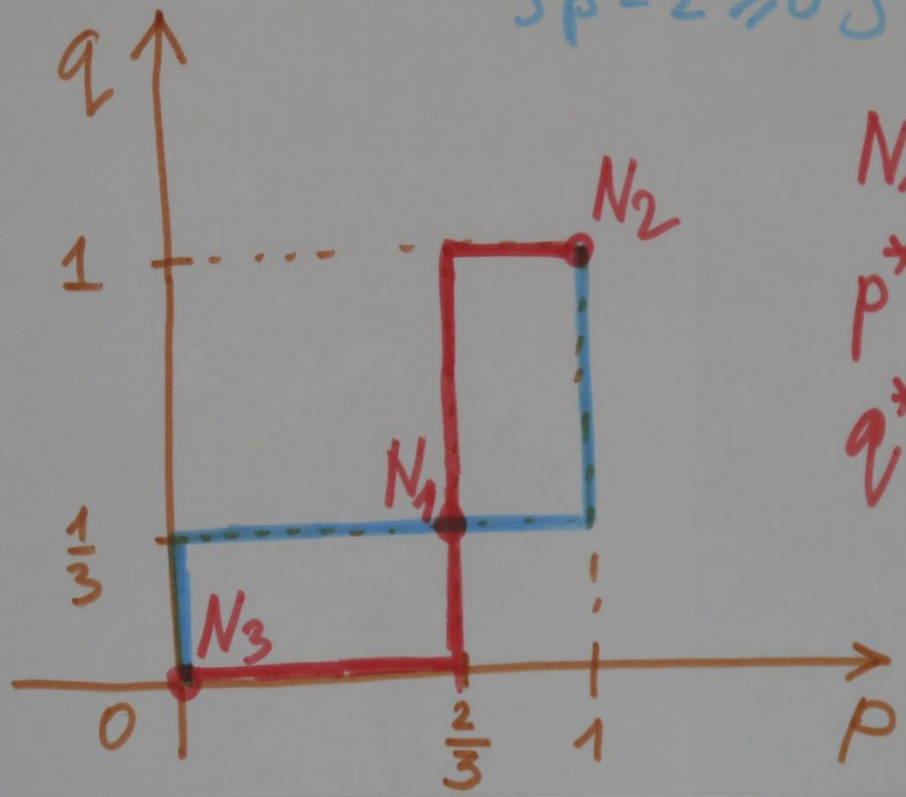
3). $0<p<1 \Rightarrow \left.\begin{array}{l}-3q+1\geq 0\\ 3q-1\geq 0\end{array}\right\} \Rightarrow q=\frac{1}{3};$

Из н-б (б):

1) $q=1 \Rightarrow 3p-2 \geqslant 0; \quad p \geqslant 2/3;$

2) $q=0 \Rightarrow -3p+2 \geqslant 0; \quad p \leqslant 2/3;$

3) $0<q<1 \Rightarrow \left.\begin{matrix} -3p+2 \geqslant 0 \\ 3p-2 \geqslant 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow p=\frac{2}{3}$




$N_1$ – р. Н.

$p^* = \left[\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right]$

$q^* = \left[\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right]$

$N_2$ – р.Н. – $(A_1; B_1)$ – в чистых стратегиях.

$N_3$ = р.Н. – $(A_2; B_2)$ – в чистых стратегиях.

$$f_A(N_1) = \left[\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right] \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \frac{2}{3}$$

$$f_B(N_1) = \left[\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \frac{2}{3}$$

$$\underbrace{f_A(N_2) = 2; \; f_B(N_2) = 1;}$$

$$\underbrace{f_A(N_3) = 1; \; f_B(N_3) = 2}$$

Что лучше?

$$\left.\begin{matrix} N_2 \succ N_1 \\ N_3 \succ N_1 \end{matrix}\right\} \rightarrow \text{но нужны переговоры}$$

# Общий случай биматричной игровой модели

$\dim A = [m \times n]$ ; $\dim B = [m \times n]$

Если $(p, q)$ – ситуация равновесия по Нэшу, то это равносильно выполнению системы неравенств:

$$(1)\quad \left.\begin{array}{l} f_1(1,q) \le f_1(p,q) \\ f_1(2,q) \le f_1(p,q) \\ \dots\dots \\ f_1(m,q) \le f_1(p,q) \end{array}\right\} \text{ и } \quad \left\{\begin{array}{l} f_2(p,1) \le f_2(p,q) \\ f_2(p,2) \le f_2(p,q) \\ \dots\dots \\ f_2(p,n) \le f_2(p,q) \end{array}\right. \quad (2)$$

$$\mathbb{0}_m \le p \le \mathbb{1}_m, \quad p \in E^m; \qquad \mathbb{0}_n \le q \le \mathbb{1}_n, \quad q \in E^m$$

Т.е. в общем случае необходимо решить систему неравенств (1), (2) относительно переменных $p, q$.

Размерность $= m + n$

Zoom
БИСО-БСБО-18